آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۳

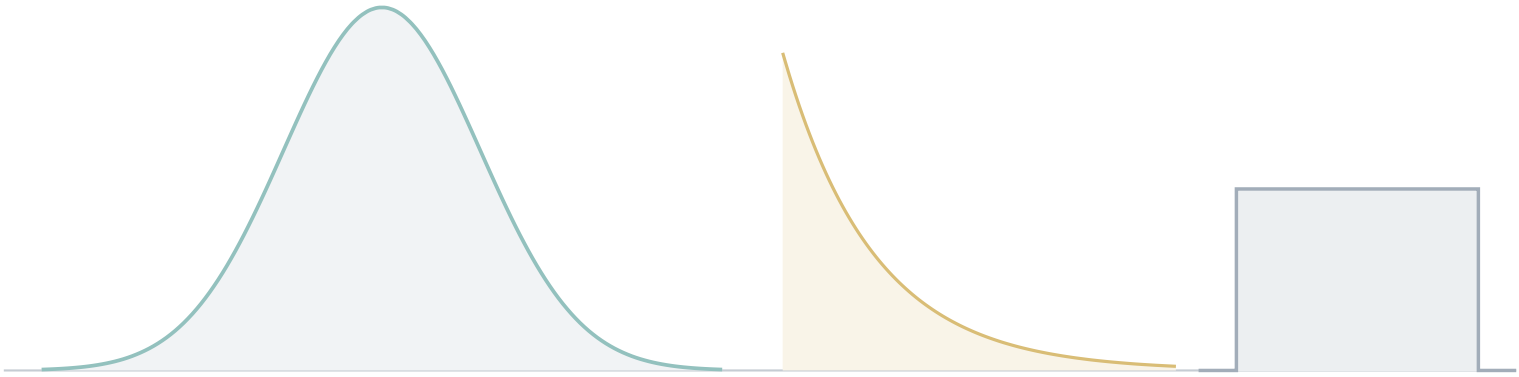
توزیع‌های مهم احتمال

Important Probability Distributions

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب ۳
۳.۲ توزیع برنولی ۴
۳.۳ توزیع دوجمله‌ای ۶
۳.۴ توزیع هندسی ۸
۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی ۱۰
۳.۶ توزیع پواسون ۱۲
۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته) ۱۴
۳.۸ توزیع نمایی ۱۶
۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال) ۱۸
۳.۱۰ توزیع گاما ۲۰
۳.۱۱ توزیع رایلی ۲۲
۳.۱۲ توزیع کای‌دو ۲۴
۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع ۲۶
۳.۱۴ جدول خلاصه ۲۸
۳.۱۵ مسایل تمرینی ۲۹

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تشخیص دهند که کدام توزیع احتمال یک سناریوی مهندسی معین را مدل می‌کند
۲. $\frac{\text{PMF}}{\text{PDF}}$، CDF، میانگین و واریانس را برای تمام توزیع‌های اصلی بیان کنند
۳. تفسیر فیزیکی و زمینه مهندسی هر توزیع را توضیح دهند
۴. تعیین کنند چه زمانی از هر توزیع استفاده شود (و چه زمانی استفاده نشود)
۵. توزیع‌های احتمال را تحلیل و مقایسه کنند
۶. الگوهای توزیع را از مشخصه‌های داده تشخیص دهند

۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب

■ چالش مهندسی

هنگام مدل‌سازی یک پدیده تصادفی، پرسش حیاتی این است:

> «کدام توزیع احتمال این کمیت نامعین را بهتر توصیف می‌کند؟»

انتخاب توزیع نادرست به پیش‌بینی‌های نادرست، طراحی‌های نامناسب و خرابی سیستم‌ها منجر می‌شود.

■ چگونه انتخاب کنیم

توزیع باید با **سازوکار فیزیکی** تولید تصادفی‌بودن همخوانی داشته باشد:

- شمارش موفقیت‌ها → دوجمله‌ای
- انتظار برای رویدادها → نمایی/هندسی
- جمع بسیاری از اثرهای کوچک → گاوسی
- پوش سیگنال در محوشدگی → رایلی

این ماژول ابزارهای لازم برای انجام درست این انتخاب را فراهم می‌کند.

۳.۲ توزیع برنولی

■ تفسیر فیزیکی

یک **آزمایش منفرد** با دو خروجی ممکن را مدل می‌کند: «موفقیت» (۱) یا «شکست» (۰).

■ زمینه مهندسی

هر خروجی تصادفی دودویی:

- یک بیت ارسال‌شده: خطا یا درست
- یک قطعه آزمایش‌شده: قبول یا رد
- یک بسته ارسال‌شده: تحویل‌شده یا مفقود
- یک تلاش آشکارسازی: هدف حاضر یا غایب

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$، که در آن p = احتمال موفقیت.

■ PMF

$$p_X(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ 1 - p = q & x = 0 \end{cases}$$

شکل فشرده: $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$ برای $x \in \{0, 1\}$

■ CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$

■ میانگین

$$E[X] = p$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = p(1-p)$$

بیشترین واریانس در $p = 0.5$ است (بیشترین عدم‌قطعیت).

■ زمان استفاده

✔ آزمایش دودویی منفرد با احتمال ثابت
✔ بلوک سازنده برای توزیع‌های پیچیده‌تر
✔ مدل‌سازی حالت‌های روشن/خاموش، خروجی‌های قبول/رد

■ زمان عدم استفاده

✘ آزمایش‌های متعدد (از دوجمله‌ای استفاده کنید)
✘ خروجی دودویی نیست
✘ احتمال میان آزمایش‌ها تغییر می‌کند

۳.۳ توزیع دوجمله‌ای

■ تفسیر فیزیکی

تعداد موفقیت‌ها را در n آزمایش **مستقل** که هر یک همان احتمال موفقیت p را دارند مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- تعداد خطاهای بیت در n بیت ارسال‌شده
- تعداد قطعات معیوب در یک دسته nتایی
- تعداد انتقال‌های موفق بسته از میان n تلاش
- تعداد حسگرهایی که یک سیگنال را آشکار می‌کنند (از میان n حسگر)

تعریف ریاضی

$$X \sim \text{Binomial}(n,\, p)$$

■ PMF

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n$$

که در آن $C(n,\, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

■ CDF

$$F_X(k) = \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

فرم بسته ندارد — از جدول‌ها یا جمع عددی استفاده کنید.

■ میانگین

$$E[X] = np$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = np(1-p)$$

■ زمان استفاده

✔ تعداد ثابت آزمایش‌ها n
✔ هر آزمایش مستقل است
✔ هر آزمایش همان احتمال p را دارد
✔ شمارش تعداد «موفقیت‌ها»

■ زمان عدم استفاده

✘ آزمایش‌ها مستقل نیستند (خرابی‌های همبسته)
✘ احتمال میان آزمایش‌ها تغییر می‌کند
✘ n ثابت نیست (از دوجمله‌ای منفی یا پواسون استفاده کنید)
✘ n بسیار بزرگ با p کوچک (از تقریب پواسون استفاده کنید)

۳.۴ توزیع هندسی

تفسیر فیزیکی

تعداد آزمایش‌ها تا نخستین موفقیت را مدل می‌کند (یا به‌طور معادل، تعداد شکست‌ها پیش از نخستین موفقیت).

زمینه مهندسی

- تعداد انتقال‌ها تا تحویل موفق یک بسته
- تعداد قطعات آزمایش‌شده تا یافتن یک قطعه معیوب
- تعداد تلاش‌های ورود تا احراز هویت موفق
- تعداد شکاف‌های زمانی تا در دسترس قرار گرفتن کانال

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Geometric}(p)$

قرارداد: X = شماره آزمایشی که نخستین موفقیت در آن رخ می‌دهد ($X \in \{1, 2, 3, \ldots\}$).

PMF

$$p_X(k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

($k-1$ شکست، سپس یک موفقیت)

CDF

$$F_X(k) = 1 - (1-p)^k, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

میانگین

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

خاصیت بی‌حافظه

توزیع هندسی تنها توزیع گسسته با خاصیت بی‌حافظه است:

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$$

معنای مهندسی: اگر یک سیستم در m تلاش موفق نشده باشد، احتمال نیاز به n تلاش بیشتر همانند شروع از صفر است. «شکست‌های گذشته بر احتمال آینده اثر نمی‌گذارند.»

■ زمان استفاده

✔ آزمایش‌های مستقل مکرر تا نخستین موفقیت
✔ هر آزمایش همان احتمال را دارد
✔ فرض بی‌حافظه مناسب است (مثلاً ارسال‌های مجدد مستقل)

■ زمان عدم استفاده

✘ احتمال موفقیت در طول زمان تغییر می‌کند (پیری، یادگیری)
✘ آزمایش‌ها مستقل نیستند
✘ به‌دنبال r-امین موفقیت هستید (از دوجمله‌ای منفی استفاده کنید)

۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی

■ تفسیر فیزیکی

تعداد آزمایش‌ها تا r-امین موفقیت را مدل می‌کند (تعمیم هندسی).

■ زمینه مهندسی

- تعداد انتقال‌ها تا تحویل موفق r بسته
- تعداد قطعات بازرسی‌شده تا یافتن r قطعه معیوب
- تعداد شکاف‌های زمانی تا در دسترس قرار گرفتن r کانال

تعریف ریاضی

$X \sim \mathrm{NegBin}(r,\, p)$ = تعداد آزمایش‌ها تا r-امین موفقیت.

■ PMF

$$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \ldots$$

(انتخاب این‌که کدام $r-1$ آزمایش از میان $k-1$ آزمایش نخست موفق بوده‌اند؛ آزمایش k-ام همان r-امین موفقیت است.)

■ CDF

فرم بسته ساده‌ای ندارد. با جمع‌بندی یا روش‌های عددی محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = \frac{r}{p}$$

■ واریانس

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

■ رابطه با هندسی

وقتی $r = 1$، توزیع دوجمله‌ای منفی به توزیع هندسی کاهش می‌یابد.

■ زمان استفاده

✔ آزمایش‌های مستقل مکرر تا r-امین موفقیت
✔ احتمال ثابت در هر آزمایش
✔ تعمیم هندسی به چندین موفقیت موردنیاز

■ زمان عدم استفاده

✘ فقط نخستین موفقیت لازم است (از هندسی استفاده کنید — ساده‌تر)
✘ آزمایش‌ها مستقل نیستند
✘ تعداد آزمایش‌ها ثابت است (از دوجمله‌ای استفاده کنید)

۳.۶ توزیع پواسون

■ تفسیر فیزیکی

تعداد رویدادهای رخ‌داده در یک بازه ثابت (زمان، فضا، مساحت) را مدل می‌کند، هنگامی که رویدادها به‌طور مستقل و با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند.

■ زمینه مهندسی

- تعداد فوتون‌های برخوردکننده با یک آشکارساز در $1\mu s$
- تعداد بسته‌های واردشده به یک مسیریاب در ۱ ثانیه
- تعداد نقص‌ها در هر cm^2 روی یک ویفر سیلیکونی
- تعداد رویدادهای پرتو کیهانی در یک حسگر در هر ساعت
- تعداد جهش‌های تداخل در یک پنجره اندازه‌گیری

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$، که در آن λ = میانگین تعداد رویدادها در هر بازه.

■ PMF

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

■ CDF

$$F_X(k) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \frac{\lambda^i}{i!}$$

■ میانگین

$$E[X] = \lambda$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

ویژگی منحصربه‌فرد: میانگین برابر واریانس است! این یک بررسی سریع است — اگر میانگین نمونه $\approx$ واریانس نمونه باشد، داده ممکن است پواسون باشد.

■ پواسون به‌عنوان تقریب دوجمله‌ای

وقتی n بزرگ و p کوچک باشد، با $\lambda = np$:

$$\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda = np)$$

قاعده سرانگشتی: $n \geq 20$ و $p \leq 0.05$.

■ زمان استفاده

✔ شمارش رویدادها در یک بازه ثابت
✔ رویدادها مستقل رخ می‌دهند
✔ رویدادها با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند
✔ رویدادهای نادر با فرصت‌های فراوان (n بزرگ، p کوچک)
✔ میانگین ≈ واریانس در داده

■ زمان عدم استفاده

✘ رویدادها مستقل نیستند (ورودهای خوشه‌ای)
✘ نرخ با زمان تغییر می‌کند (فرایند ناهمگن)
✘ رویدادها نادر نیستند (p کوچک نیست) — از دوجمله‌ای استفاده کنید
✘ میانگین ≠ واریانس (به بیش‌پراکندگی/کم‌پراکندگی توجه کنید)

۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته)

■ تفسیر فیزیکی

کمیتی را مدل می‌کند که **احتمال برابر** برای اختیار کردن هر مقدار در بازه $[a,\ b]$ دارد. نماینده **بیشترین عدم‌قطعیت** در یک محدوده معلوم است.

■ زمینه مهندسی

- فاز یک سیگنال دریافتی (نامعلوم، با احتمال برابر در $[0,\ 2\pi)$)
- خطای گِردکردن در یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (یکنواخت در $\left[-\frac{\Delta}{2},\ \frac{\Delta}{2}\right]$ که Δ = گام کوانتیزاسیون)
- زمان ورود در یک شکاف زمانی (موقعیت نامعلوم)
- پروتکل دسترسی تصادفی: انتخاب یک زمان عقب‌نشینی تصادفی

تعریف ریاضی

$X \sim U(a,\ b)$ یا $X \sim \text{Uniform}(a,\ b)$

■ PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

■ میانگین

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

■ زمان استفاده

✔ تمام مقادیر در یک محدوده احتمال برابر دارند
✔ هیچ اطلاعاتی به نفع مقدار خاصی نیست
✔ مدل‌سازی خطای کوانتیزاسیون
✔ فاز حامل بدون مدولاسیون

■ زمان عدم استفاده

✘ مقادیر نزدیک به مرکز محتمل‌تر هستند (از گاوسی استفاده کنید)
✘ مقادیر نامنفی با کاهش نمایی هستند (از نمایی استفاده کنید)
✘ محدوده کران‌دار نیست

۳.۸ توزیع نمایی

تفسیر فیزیکی

زمان میان رویدادها در یک فرایند پواسون، یا **عمر** یک قطعه بی‌حافظه را مدل می‌کند.

زمینه مهندسی

- زمان میان ورود بسته‌ها
- زمان تا خرابی قطعه (نرخ خرابی ثابت)
- زمان میان رویدادهای پرتو کیهانی در یک آشکارساز
- زمان بین‌ورودی تماس‌ها در یک مرکز سوییچ
- مدت یک فروافت محوشدگی در یک کانال بی‌سیم

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ که در آن λ = پارامتر نرخ (رویداد در واحد زمان).
پاراموتربندی جایگزین: $X \sim \text{Exp}(\beta)$ که در آن $\beta = \frac{1}{\lambda}$ = میانگین.

PDF

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

یا با میانگین β: $f_X(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$

CDF

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

میانگین

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} = \beta$$

واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \beta^2$$

توجه: برای توزیع نمایی، انحراف معیار برابر میانگین است.

■ خاصیت بی‌حافظه

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

توزیع نمایی تنها توزیع پیوسته با این خاصیت است.

معنای مهندسی: قطعه‌ای که s ساعت کار کرده است، از نظر آماری «به‌خوبی نو» است. عمر باقی‌مانده آن همان توزیع یک قطعه کاملاً نو را دارد.

■ رابطه با پواسون

اگر رویدادها به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ λ وارد شوند:

- تعداد رویدادها در زمان $T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$
- زمان میان رویدادها $\sim \text{Exponential}(\lambda)$

■ زمان استفاده

✔ مدل‌سازی زمان میان رویدادها در یک فرایند پواسون
✔ عمر قطعه با نرخ خرابی ثابت
✔ فرض بی‌حافظه معقول است

■ زمان عدم استفاده

✘ نرخ خرابی با سن افزایش می‌یابد (فرسودگی) — از وایبول یا گاما استفاده کنید
✘ نرخ خرابی با سن کاهش می‌یابد (سوختگی اولیه) — از وایبول استفاده کنید
✘ داده افزایش خطر را نشان می‌دهد — بی‌حافظه نیست

۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال)

■ تفسیر فیزیکی

کمیت‌هایی را مدل می‌کند که از **جمع بسیاری از اثرهای تصادفی کوچک و مستقل** پدید می‌آیند. به‌دلیل قضیه حد مرکزی، مهم‌ترین توزیع در مهندسی است.

■ زمینه مهندسی

- ولتاژ نویز حرارتی (جمع سهم‌های بسیاری از الکترون‌ها)
- خطاهای اندازه‌گیری (جمع بسیاری از منابع خطای کوچک)
- تغییرات ساخت (بسیاری از تغییرات مستقل فرایند)
- تداخل تجمعی در مخابرات
- هر کمیتی که به‌خوبی با CLT مدل می‌شود

تعریف ریاضی

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ که در آن μ = میانگین و σ^2 = واریانس.

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$$

■ CDF

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]$$

فرم بسته ندارد — به‌صورت عددی یا با جدول‌ها محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = \mu$$

■ واریانس

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

■ نرمال استاندارد

$Z \sim N(0,\ 1)$: شکل استانداردشده.

هر توزیع نرمال را می‌توان استانداردسازی کرد: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

■ قواعد کلیدی احتمال (قواعد σ)

محدوده	احتمال
$\mu \pm 1\sigma$	۶۸.۲۷٪
$\mu \pm 2\sigma$	۹۵.۴۵٪
$\mu \pm 3\sigma$	۹۹.۷۳٪
$\mu \pm 4\sigma$	۹۹.۹۹۳۷٪

■ ویژگی‌ها

۱. **متقارن** حول μ
۲. **تبدیل خطی:** اگر $X \sim N(\mu,\ \sigma^2)$، آنگاه $\mathrm{aX} + b \sim N(a\mu + b,\ a^2\sigma^2)$
۳. **جمع گاوسی‌ها:** اگر $X \sim N(\mu_1,\ \sigma_1^2)$ و $Y \sim N(\mu_2,\ \sigma_2^2)$ مستقل باشند، آنگاه $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
۴. **کاملاً مشخص‌شده** با میانگین و واریانس (تمام گشتاورهای مراتب بالاتر تعیین می‌شوند)

■ زمان استفاده

✔ نویز حرارتی در مدارها
✔ خطاهای اندازه‌گیری
✔ هر جمعی از بسیاری از اثرهای تصادفی مستقل (CLT)
✔ تغییرات ساخت
✔ هنگامی که هیستوگرام داده زنگوله‌ای و متقارن است

■ زمان عدم استفاده

✘ کمیت‌های اکیداً مثبت (گاوسی مقادیر منفی را مجاز می‌داند)
✘ داده‌های به‌شدت چوله
✘ کمیت‌های کران‌دار (گاوسی تکیه‌گاه نامتناهی دارد)
✘ شمارش‌های گسسته
✘ پدیده‌های سنگین‌دنباله (از توزیع t یا کوشی استفاده کنید)

۳.۱۰ توزیع گاما

■ تفسیر فیزیکی

کل زمان انتظار تا k-امین رویداد در یک فرایند پواسون، یا هر جمعی از k متغیر تصادفی نمایی مستقل را مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- کل زمان تعمیر برای k قطعه (هر یک با زمان تعمیر نمایی)
- زمان تا k-امین ورود بسته
- زمان سرویس تجمعی برای k کار صف‌بندی‌شده
- مدل‌سازی مقدار بارش

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ که در آن α = پارامتر شکل و β = پارامتر مقیاس (یا نرخ $\lambda = \frac{1}{\beta}$).

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}, \quad x \geq 0$$

که در آن برای α صحیح $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$، و در حالت کلی $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}dt$.

■ CDF

برای α کلی فرم بسته ندارد. از طریق تابع گامای ناقص در دسترس است.

■ میانگین

$$E[X] = \alpha\beta$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$$

■ حالت‌های خاص

توزیع	پارامترها
$\text{Exponential}(\beta)$	$\alpha = 1$
Chi-square(n)	$\alpha = \frac{n}{2}, \beta = 2$
$\text{Erlang}(k, \beta)$	$\alpha = \text{integer } k$

■ زمان استفاده

✔ جمع عمرهای نمایی مستقل
✔ زمان انتظار برای k-امین رویداد پواسون
✔ داده‌های چوله و نامنفی
✔ شکل انعطاف‌پذیر (چولگی قابل تنظیم)

■ زمان عدم استفاده

✘ داده می‌تواند منفی باشد
✘ داده متقارن است (از گاوسی استفاده کنید)
✘ توزیع ساده‌تری برازش می‌شود (نمایی برای $k = 1$)

۳.۱۱ توزیع رایلی

تفسیر فیزیکی

اندازه (پوش) یک بردار تصادفی گاوسی دوبعدی را مدل می‌کند. هنگامی که X و Y مستقل و $N(0,\,\sigma^2)$ باشند، آنگاه $R=\sqrt{X^2+Y^2}$ از توزیع رایلی پیروی می‌کند.

زمینه مهندسی

- پوش نویز باریک‌باند (هم‌فاز + مربعی)
- اندازه ضریب کانال محوشدگی بی‌سیم (محوشدگی رایلی)
- مدل‌سازی سرعت باد
- خطای فاصله در مکان‌یابی دوبعدی (هنگامی که خطاها در x و y گاوسی هستند)

تعریف ریاضی

$R\sim\text{Rayleigh}(\sigma)$، که در آن σ پارامتر است (نه انحراف معیار R).

PDF

$$f_R(r)=\frac{r}{\sigma^2}e^{-r^2/(2\sigma^2)},\quad r\geq 0$$

CDF

$$F_R(r)=1-e^{-r^2/(2\sigma^2)},\quad r\geq 0$$

میانگین

$$E[R]=\sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}\approx 1.2533\sigma$$

واریانس

$$\text{Var}(R)=\frac{4-\pi}{2}\sigma^2\approx 0.4292\sigma^2$$

رابطه با سایر توزیع‌ها

- $R^2\sim\text{Exponential}(2\sigma^2)$ — توان به‌صورت نمایی توزیع شده است
- اگر $X,\,Y\sim N(0,\,\sigma^2)$ مستقل باشند، آنگاه $\sqrt{X^2+Y^2}\sim\text{Rayleigh}(\sigma)$

■ زمان استفاده

✔ پوش/اندازه یک سیگنال گاوسی مختلط
✔ مدل‌سازی کانال محوشدگی رایلی (بدون خط دید)
✔ فاصله دوبعدی با خطاهای گاوسی در هر بُعد
✔ RSS (جذر مجموع مربعات) دو مؤلفه گاوسی مستقل

■ زمان عدم استفاده

✘ مؤلفه خط دید قوی موجود است (از رایسی استفاده کنید)
✘ اندازه/پوش را مدل نمی‌کنید
✘ مؤلفه‌ها گاوسی نیستند یا واریانس برابر ندارند

۳.۱۲ توزیع کای‌دو

تفسیر فیزیکی

جمع مربعات متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد مستقل را مدل می‌کند. به‌طور طبیعی در برآورد واریانس و آزمون نیکویی برازش ظاهر می‌شود.

زمینه مهندسی

- توزیع واریانس نمونه (برای داده‌های گاوسی)
- توان نویز گاوسی (جمع مؤلفه‌های مربع‌شده)
- آماره آزمون نیکویی برازش
- بازه‌های اطمینان برای واریانس
- آشکارسازی انرژی در سنجش طیف

تعریف ریاضی

اگر $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ مستقل و $N(0,\,1)$ باشند، آنگاه:

$$\chi^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$$

n = درجات آزادی.

PDF

$$f_X(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}, \quad x \geq 0$$

CDF

برای n کلی فرم بسته ندارد. از طریق تابع گامای ناقص محاسبه می‌شود.

میانگین

$$E[X] = n$$

واریانس

$$\mathrm{Var}(X) = 2n$$

■ رابطه با سایر توزیع‌ها

- ▶ $\text{Chi-square(n)} = \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, 2\right)$
- ▶ Chi-square(1) = مربع $N(0, 1)$
- ▶ $\text{Chi-square(2)} = \text{Exponential}\left(\frac{1}{2}\right)$
- ▶ برای n بزرگ: $\chi^2(n) \approx N(n, 2n)$ بر اساس CLT

■ زمان استفاده

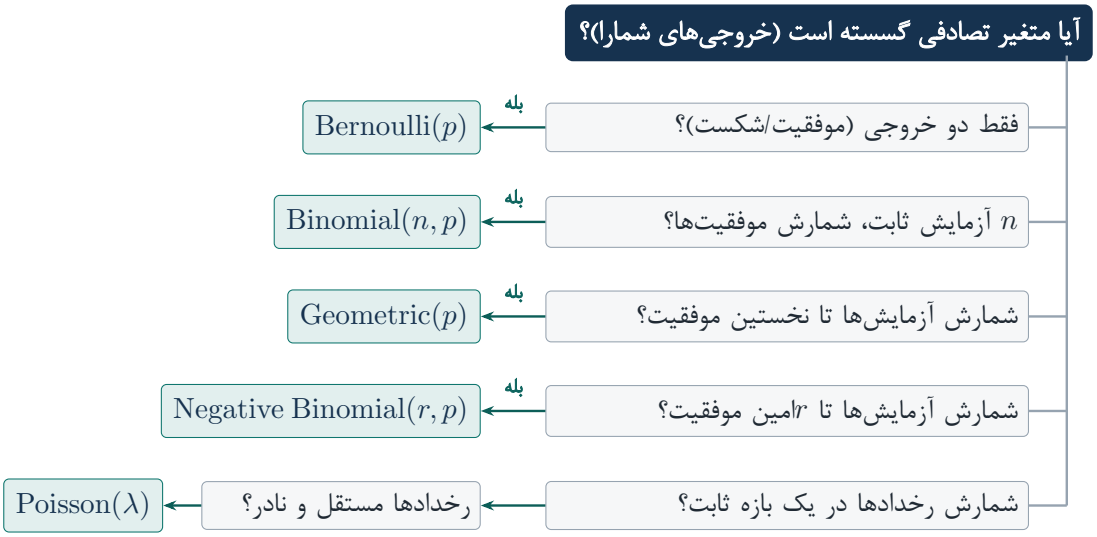
✔ جمع مربعات متغیرهای تصادفی گاوسی
✔ آزمون واریانس و بازه‌های اطمینان
✔ آزمون‌های نیکویی برازش
✔ آشکارسازی انرژی در N بُعد

■ زمان عدم استفاده

✘ متغیرها گاوسی نیستند
✘ متغیرها مستقل نیستند
✘ متغیرها نرمال استاندارد نیستند (نیاز به مقیاس‌بندی دارند)

۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع

■ درخت تصمیم: توزیع‌های گسسته



■ درخت تصمیم: توزیع‌های پیوسته



■ الگوهای تشخیص سریع

اگر ببینید...	فکر کنید...
خروجی دودویی	برنولی
«n آزمایش، k موفقیت»	دوجمله‌ای
«چند تا تا نخستین...»	هندسی
«رویداد در هر بازه»	پواسون
«شانس برابر در هر جای $[a, b]$»	یکنواخت
«زمان تا رویداد بعدی»	نمایی
«جمع بسیاری از اثرها» یا «نویز»	گاوسی
«کل زمان انتظار برای k رویداد»	گاما
«پوش سیگنال» یا «محوشدگی»	رایلی
«جمع مربعات نرمال‌ها»	کای‌دو

۳.۱۴ جدول خلاصه

توزیع	نوع	پارامترها	میانگین	واریانس
برنولی	گسسته	p	p	$p(1-p)$
دوجمله‌ای	گسسته	$n,\ p$	np	$np(1-p)$
هندسی	گسسته	p	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
دوجمله‌ای منفی	گسسته	$r,\ p$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
پواسون	گسسته	λ	λ	λ
یکنواخت	پیوسته	$a,\ b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
نمایی	پیوسته	λ (یا $\beta=\frac{1}{\lambda}$)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
گاوسی	پیوسته	$\mu,\ \sigma^2$	μ	σ^2
گاما	پیوسته	$\alpha,\ \beta$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
رایلی	پیوسته	σ	$\sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$	$\frac{(4-\pi)\sigma^2}{2}$
کای‌دو	پیوسته	n	n	$2n$

۳.۱۵ مسایل تمرینی

مسیله ۱: تشخیص توزیع

توزیع مناسب را برای هر سناریو تشخیص دهید:

(الف) تعداد تماس‌های قطع‌شده در یک پنجره ۱۰ دقیقه‌ای (میانگین: ۲ در هر ۱۰ دقیقه)
(ب) ولتاژ نویز حرارتی در دو سر یک مقاومت
(ج) زمان تا از کار افتادن یک سرور (نرخ خرابی ثابت)
(د) تعداد مدارهای مجتمع معیوب از میان یک دسته ۱۰۰ تایی (نرخ نقص ۳٪)
(ه) پوش سیگنال دریافتی از مسیر چندگانه بدون LOS

حل (الف) $\text{Poisson}(\lambda = 2)$، (ب) $\text{Gaussian}(0,\ \sigma^2)$، (ج) $\text{Exponential}(\lambda)$، (د) $\text{Binomial}(100,\ 0.03)$، (ه) $\text{Rayleigh}(\sigma)$

مسیله ۲: نمایی در برابر پواسون

بسته‌ها به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ $\lambda = 5$ بسته بر ثانیه به یک مسیریاب می‌رسند.

(الف) $P(\text{بیش از ۸ بسته در ۱ ثانیه})$ چقدر است؟
(ب) $P(\text{هیچ بسته‌ای در ۵۰۰ ثانیه بعدی نرسد})$ چقدر است؟
(ج) چه توزیعی زمان بین‌ورودی را توصیف می‌کند؟
(د) میانگین زمان بین‌ورودی چقدر است؟

حل

(الف) $X \sim \text{Poisson}(5)$: $P(X > 8) = 1 - \texttt{poisscdf}(8,\ 5) = 0.0681$
(ب) $T \sim \text{Exp}(5)$: $P(T > 0.5) = e^{-5\times 0.5} = e^{-2.5} = 0.0821$
(ج) نمایی با نرخ $\lambda = 5$
(د) میانگین $\frac{1}{\lambda} = 0.2$ ثانیه

مسیله ۳: احتمال گاوسی

یک مقاومت مقدار نامی 1000Ω با تغییرات ساخت مدل‌شده به‌صورت $N(1000,\ 25)$ دارد $(\sigma = 5\,\Omega)$.

(الف) چه کسری از مقاومت‌ها در محدوده $\pm 10\,\Omega$ حول مقدار نامی هستند (مشخصه: $990 - 1010\,\Omega$؟

(ب) چه کسری در آزمون رواداری $\pm 1\%$ رد می‌شوند؟

(ج) کدام بازه رواداری شامل ۹۹.۷٪ مقاومت‌ها است؟

حل

(الف) $P(990 \le X \le 1010) = P(-2 \le Z \le 2) = 0.9545 \to 95.45\%$

(ب) $\pm 1\% = \pm 10\,\Omega \to$ همانند (a)، نرخ رد $= 1 - 0.9545 = 4.55\%$

(ج) $\pm 3\sigma = \pm 15\,\Omega \to$ محدوده $[985,\ 1015]\Omega$

ماژول بعدی: ماژول ۴ — امید ریاضی و گشتاورها